ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E1

ใบงาน E1 : ย้อนเวลาไปบิกแบง

กำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ (ว 3.1 ม.4-6/1) · ใช้คู่กับสถานการณ์จำลอง "ไทม์แมชชีนเอกภพ"

ชื่อ - สกุล ตัวอย่าง นักบินอวกาศ

ห้อง ม.4/ 8 เลขที่ 1

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

3	0	8	4	5
0	●	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
●	3	3	3	3
4	4	4	●	4
5	5	5	5	●
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	●	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ไทม์แมชชีนเอกภพ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 2 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ทำคนเดียว หรือดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ไทม์แมชชีน : จดอุณหภูมิและสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานี

สถานี	เวลาหลังบิกแบง	อุณหภูมิ (K)	สิ่งที่เกิดขึ้น / สสารที่มีในเอกภพ
2	10^{-35} วินาที	10^{27}	เอกภพขยายตัวอย่างรวดเร็ว พลังงานเปลี่ยนเป็นอนุภาค (ควาร์ก อิเล็กตรอน)
3	10^{-6} วินาที	10^{13}	ควาร์กรวมกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน
4	3 นาที	10^{9}	โปรตอนกับนิวตรอนรวมกันเป็นนิวเคลียสของฮีเลียม
5	380,000 ปี	3,000	เกิดอะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียม แสงเดินทางได้อิสระ
6	200 ล้านปี	60	แก๊สรวมตัวด้วยแรงโน้มถ่วง เกิดดาวฤกษ์รุ่นแรก
9	13,800 ล้านปี (ปัจจุบัน)	2.7	มีกาแล็กซีหลายแสนล้านแห่ง เอกภพยังขยายตัว

1. เมื่อเวลาผ่านไป อุณหภูมิของเอกภพ (สูงขึ้น) **ลดลง** และขนาดของเอกภพ **ใหญ่ขึ้น** (เล็กลง)
2. อะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียมเกิดขึ้นเมื่อเอกภพมีอายุประมาณ 380,000 ปี

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ห้องทดลองขยายเอกภพ : ยิ่งขยาย ยิ่งเย็น จริงไหม

ขนาดเอกภพ (เท่าของตอนเริ่ม)	0.5	1	2	4	5	10
อุณหภูมิ (K)	6,000	3,000	1,500	750	600	300

3. เมื่อขนาดเพิ่มขึ้น 2 เท่า อุณหภูมิจะ **ลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง**
4. ขยายเป็น 20 เท่า อุณหภูมิเหลือ 150 K
5. เมื่อเอกภพขยายตัว คลื่นแสง **ยืดออก** (หดสั้นลง)
6. ถ้าย้อนเวลา เอกภพจะ **ร้อนขึ้น** (เย็นลง)

E1 ชื่อ - สกุล ตัวอย่าง นักบินอวกาศ ห้อง ม.4/ 8 เลขที่ 1 หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) 3 0 8 4 5

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C เรียงเหตุการณ์ : เขียนตัวอักษรเรียงจากเกิดก่อนไปเกิดทีหลัง

ก เกิดอะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียม เอกภพโปร่งแสง

ข ควาร์กรวมกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน

ค ดาวฤกษ์รุ่นแรกส่องสว่าง

ง เอกภพขยายตัวอย่างรวดเร็ว พลังงานเปลี่ยนเป็นอนุภาค

จ เกิดนิวเคลียสของฮีเลียม

ฉ ระบบสุริยะและโลกเกิดขึ้น

ช ดาวฤกษ์และแก๊สรวมกันเป็นกาแล็กซี

เกิดก่อน ง – ข – จ – ก – ค – ช – ฉ เกิดทีหลัง

เรียงครบในสถานการณ์จำลองแล้ว จะได้รหัสผ่านภารกิจ **BANG-138**

ส่วนที่ 4 จากพลังงานกลายเป็นสสาร : เติมคำลงในช่องว่าง

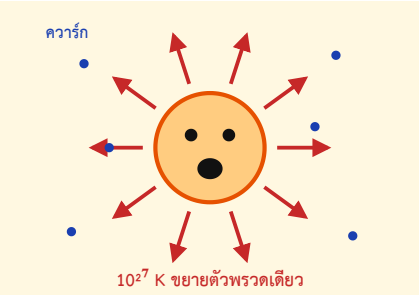
พลังงาน ▶ ควาร์ก และอิเล็กตรอน ▶ โปรตอน และนิวตรอน ▶ นิวเคลียสฮีเลียม ▶ อะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียม ▶ ดาวฤกษ์ และกาแล็กซี

คำที่ใช้ : อะตอมไฮโดรเจน และฮีเลียม | ควาร์ก และอิเล็กตรอน | นิวเคลียสฮีเลียม | โปรตอน และนิวตรอน

สิ่งที่เปลี่ยน	เมื่อเวลาผ่านไปหลังบิกแบง เปลี่ยนแปลงอย่างไร
พลังงาน	เบาบางลง เพราะกระจายไปในพื้นที่ที่กว้างขึ้น และบางส่วนเปลี่ยนเป็นสสาร
สสาร	มีมากขึ้น และรวมตัวซับซ้อนขึ้น
ขนาด	ใหญ่ขึ้น (ขยายตัวตลอดเวลา)
อุณหภูมิ	ลดลง (เย็นลงเรื่อย ๆ)

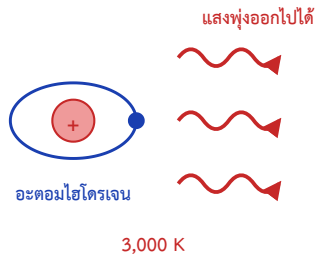
ส่วนที่ 5 ไดอารีของเอกภพ : วาดการ์ตูน 3 ช่อง แล้วเขียนคำบรรยายสั้น ๆ ใต้ภาพ

ช่องที่ 1 : ช่วงแรกหลังบิกแบง



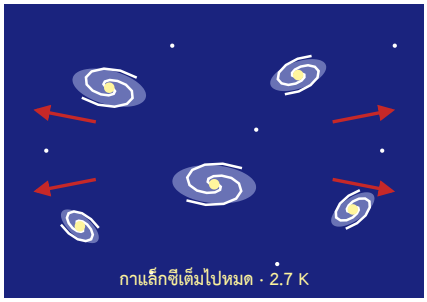
ร้อนมาก มีแต่พลังงาน ขยายตัวพรวดเดียว

ช่องที่ 2 : อายุ 380,000 ปี



อิเล็กตรอนจับนิวเคลียสเป็นอะตอม แสงพุ่งออกไปได้แล้ว

ช่องที่ 3 : วันนี้ (13,800 ล้านปี)



อายุ 13,800 ล้านปี เย็น 2.7 K มีกาแล็กซีเต็มไปหมด

หมายเหตุสำหรับครู ใบงานทั่วไป ส่ง = ได้คะแนนเต็ม (4 คะแนน) · ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ตรงกับสถานการณ์จำลอง · ส่วนที่ 2 อุณหภูมิ = 3,000 ÷ ขนาด · ส่วนที่ 5 ไม่มีคำตอบตายตัว ขอให้มีเนื้อหาถูกต้องตามช่วงเวลา · หัวกระดาษเป็นตัวอย่างการกรอก (เลขสมมติ 30845)